Codec G729

LE CLEC'H EVAN

SOMMAIRE :

- **Introduction**
- **Histoire du CODEC 729**
- **Fréquences du signal transmis**
- **Comment le CODEC dégrade le signal**
- **Technique de Codage**
- **Une implémentation en logiciel libre**
- **Conclusion**
- **Sources**

Introduction

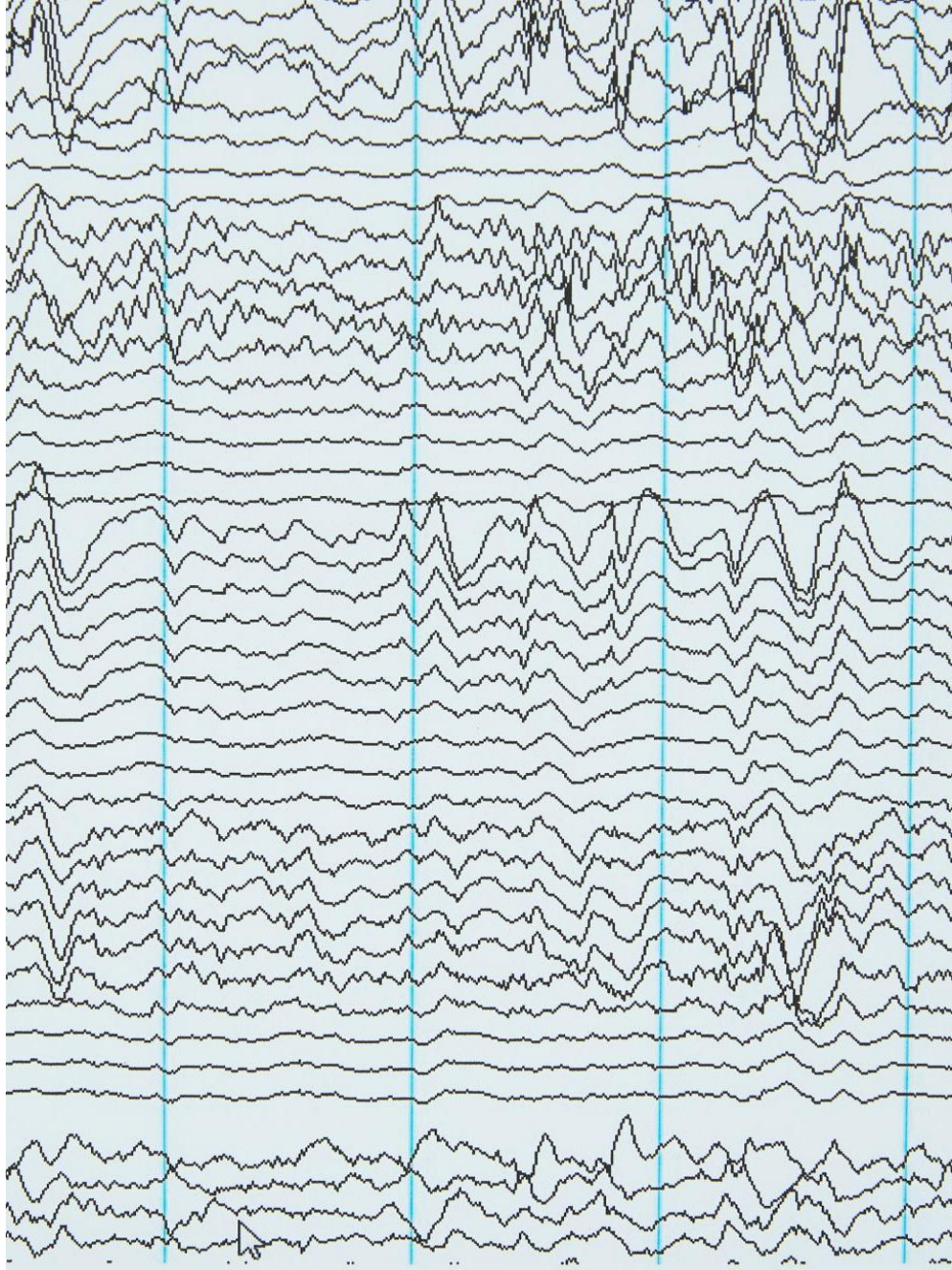
- Services du codage de la voix (Qualité audio / Optimisation de la bande passante)

Presentation générale du CODEC 729

- Algorithme de compression audio pour transmettre les voix en faible débit
- Utilise une technique de codage basée sur la prédiction linéaire (Cs-ACELP)
- Qualité sonore de seulement 8 kbps
- Standars incontournable -> communication vocal ip -> système entreprise, visioconférence, réseaux mobiles

Histoire du Codec G729

- Contexte de sa création
- Son évolution et son adoption dans les systèmes de communication
- Comparaison avec d'autres CODEC populaires



Contexte de sa création

CONTEXTE HISTORIQUE

Développement d'Internet : Fin des années 1980 et début des années 1990, Internet se développe rapidement.

Besoin de Téléphonie sur IP : Les utilisateurs souhaitent passer des appels téléphoniques via Internet.

Contraintes de Bande Passante : Les réseaux de l'époque n'étaient pas rapides, et les systèmes téléphoniques traditionnels consommaient beaucoup de bande passante.

Nécessité de Compression : Il fallait une solution pour compresser la voix tout en maintenant une bonne qualité audio.

Développement et Standardisation :

- Standardisation par l'UIT-T : En 1996, l'UIT-T a standardisé le G.729 pour offrir une solution de compression audio efficace, permettant des communications vocales de qualité sur des réseaux IP.

Contexte de sa création

OBJECTIF DU G.729

Conversations Claire sur Internet : Permettre des conversations claires même avec des connexions lentes.

Techniques Avancées : Utilisation de techniques avancées pour compresser la voix.

Efficacité : Transmission d'appels vocaux avec très peu de données, idéal pour les réseaux de l'époque.

Évolution et Adoption dans les Systèmes de Communication

- G.729a :
  - Réduction de la Complexité : Développé pour diminuer la complexité de calcul du G.729 original.
  - Consortium de Développement : Conçu par France Telecom, Mitsubishi Electric Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), et l'Université de Sherbrooke.
  - Avantages : Qualité audio légèrement inférieure mais nécessite moins de puissance de calcul, idéal pour les systèmes à ressources limitées.

Évolution et Adoption dans les Systèmes de Communication

- G.729b :
  - Fonctionnalités Avancées : Inclut la détection d'activité vocale (VAD) et la génération de bruit de confort (CNG).
  - Efficacité : Réduit la bande passante utilisée pendant les périodes de silence, améliorant l'efficacité globale du système.

Comparaison avec d'autres CODEC Populaires

G.711 :

Qualité Supérieure : Offre une qualité audio supérieure.

Bande Passante Élevée : Nécessite 64 kbit/s.

Utilisation : Souvent utilisé dans les systèmes téléphoniques traditionnels où la bande passante n'est pas un facteur limitant.

G.723.1 :

Débits Réduits : Offre des débits de 5.3 kbit/s et 6.3 kbit/s.

Qualité Audio : Généralement perçue comme inférieure à celle du G.729.

Utilisation : Idéal pour les applications où la bande passante est extrêmement limitée.

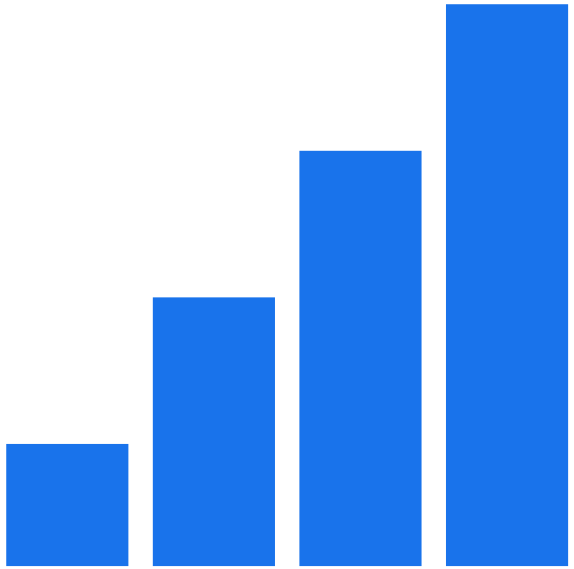
Opus :

Flexibilité et Qualité : CODEC récent et flexible, capable de fonctionner à des débits variables.

Qualité Audio Supérieure : Offre une qualité audio supérieure.

Utilisation : Souvent utilisé dans les applications nécessitant une haute qualité audio avec une faible latence.

Fréquences du signal transmis



1. Fréquences utilisées
2. Influence sur la qualité

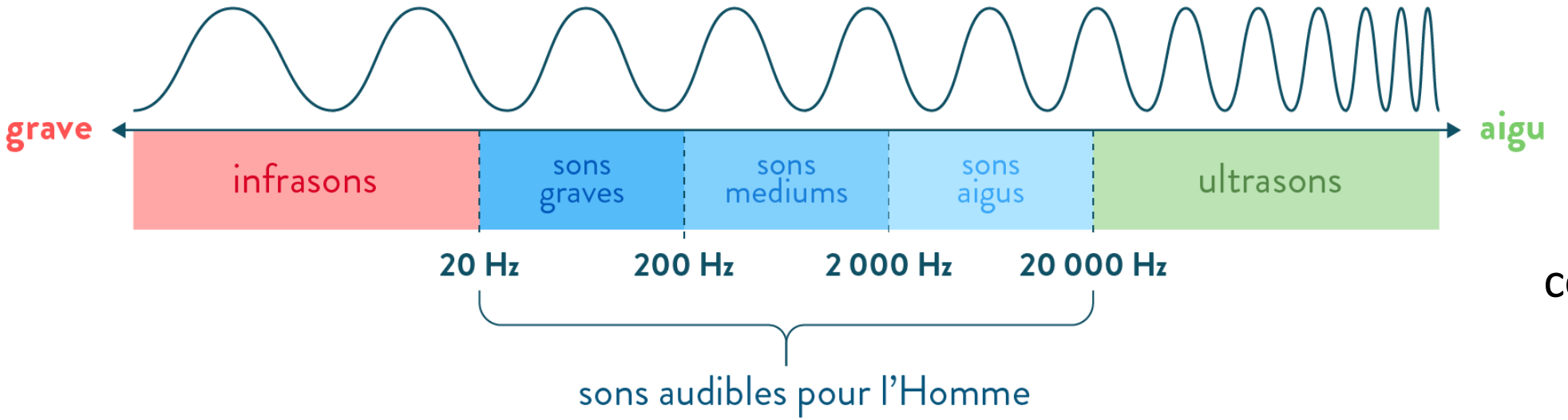
1. Fréquences utilisées par le CODEC G729

Spectre vocal humain

S'étend de 60 Hz à 12000 Hz, mais seule une partie est nécessaire.

Plage de fréquences

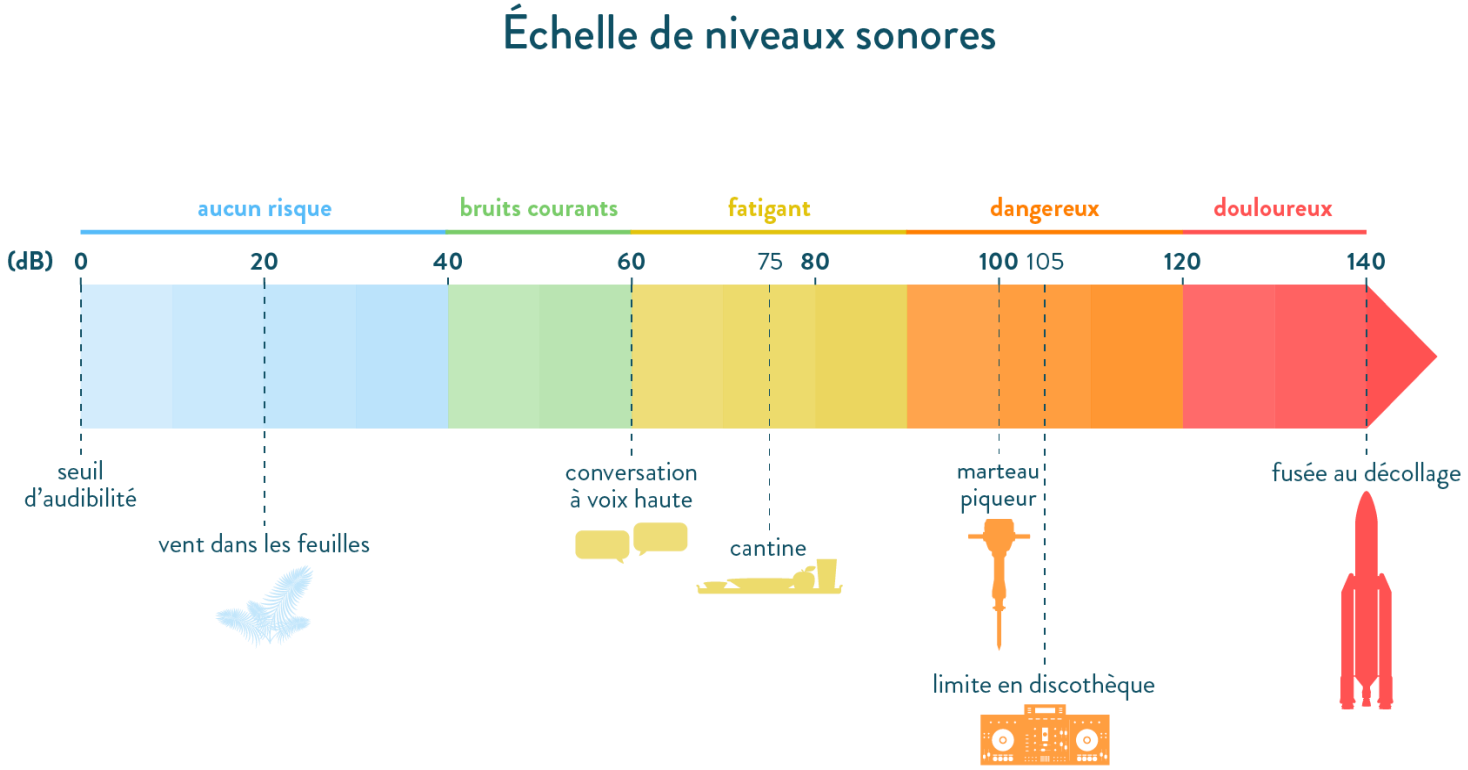
Le CODEC 729 utilise une plage entre 300 Hz et 3400 Hz.



Intelligibilité

Assurent une communication compréhensible.

2. Influence des fréquences sur la qualité

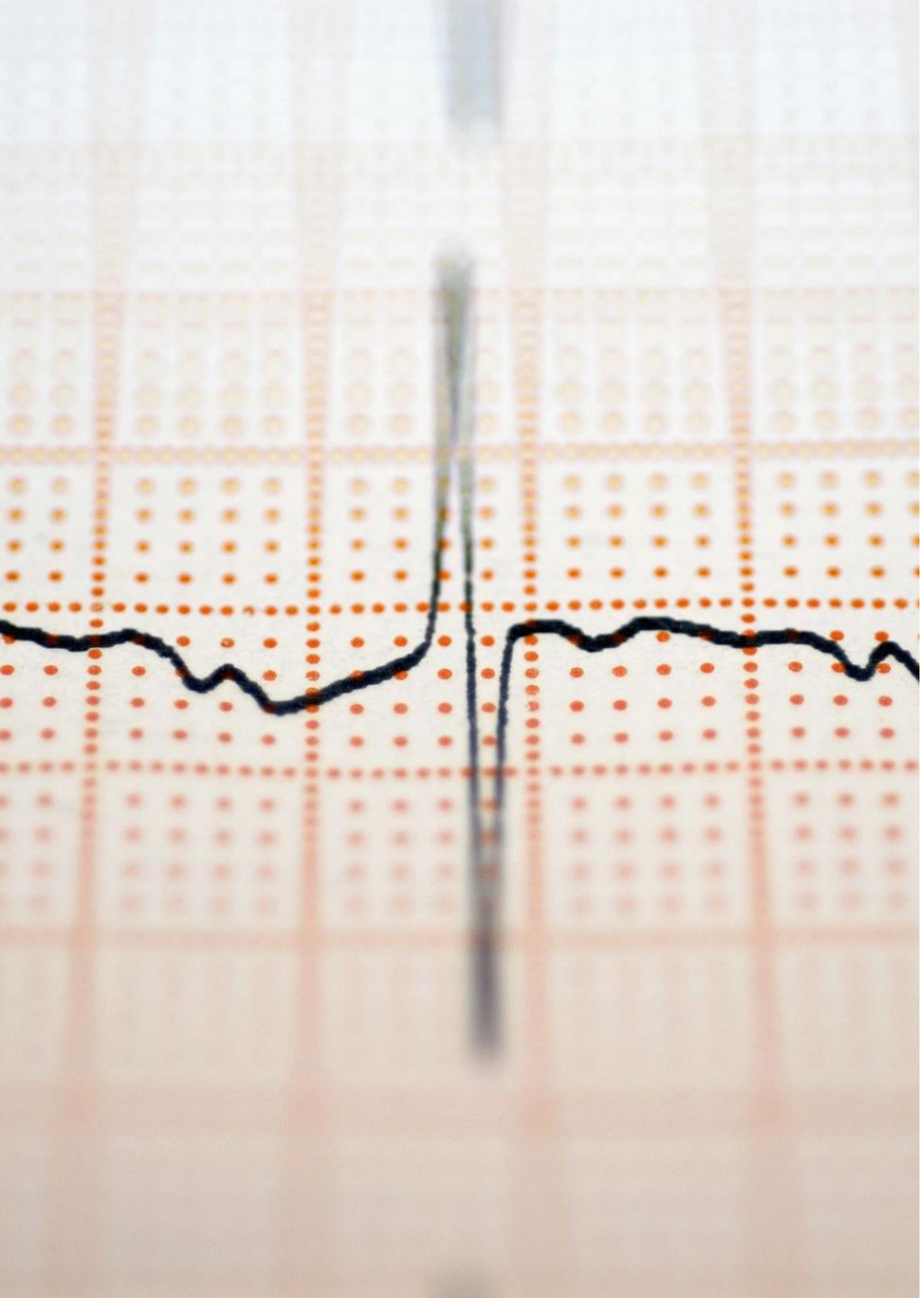


Avantages

- Économie de bande passante
- Transmission optimisée
- Compréhension assurée

Inconvénients

- Perte de naturel
- Moins de nuances émotionnelles
- Dépend de la connexion



Comment le CODEC dégrade le signal

1. La compression
2. Exemples concrets de dégradation du signal
3. Les solutions

1. Comment le CODEC dégrade le signal

Enregistrement
La voix est captée numériquement.

1

Suppression
Élimination des fréquences inutiles.

2

La compression

3

Réduction
Diminution des informations envoyées.

4

Transmission
Signal plus léger et rapide.

2. Exemples concrets de dégradation du signal

Distorsion
La voix devient métallique et artificielle.

Perte de clarté
Sons comme "s" et "f" moins distincts.

Coupures
Certaines syllabes disparaissent avec un mauvais réseau.

3. Les solutions

Nouveaux CODECs
Plus performants sur 4G/5G

Filtres audio
Compensation des pertes

Réseaux améliorés
Meilleure bande passante

Techniques de Codage

- Codage CELP (Prédiction linéaire excitée par code)
- Quantification Algébrique du Codebook (ACELP - Algebraic Code-Excited Linear Prediction)
- Prédiction Linéaire à Long Terme

Codage CELP (Prédiction linéaire excitée par code)

- Analyse le signal vocal en le divisant en petites trames
- Prédiction du signal
- Avantages
- Impact sur la compression

Quantification Algébrique du Codebook (ACELP - Algebraic Code-Excited Linear Prediction)

- L'ACELP repose sur l'utilisation d'un codebook algébrique
- Optimisation des calculs
- Avantages
- Impact sur la compression

Prédiction Linéaire à Long Terme

- Exploiter la répétition naturelle des sons dans la parole
- identifier des motifs vocaux répétés dans le signal et les réutiliser
- Estimation du retard (Pitch Delay)
- Avantages
- Impact sur la compression

Une implémentation en logiciel libre

1. Exemples d'implémentations du codec G.729 en logiciel libre

- Open G.729 : Une implémentation open-source du codec G.729, souvent utilisée avec des solutions VoIP.
- FFmpeg : Certaines versions de FFmpeg intègrent des codecs G.729 grâce à des bibliothèques tierces.
- Asterisk: Des modules open-source permettent d'intégrer G.729 dans Asterisk, bien que souvent besoin d'une licence pour une utilisation commerciale.

Une implémentation en logiciel libre

2. Avantages et inconvénients de l'utilisation de logiciels libres pour le codec G.729

Avantages

- ✅ Coût réduit : Les logiciels libres permettent d'éviter les frais de licence élevés associés aux implémentations commerciales de G.729.
- ✅ Flexibilité : Possibilité de modifier le code pour l'adapter aux besoins spécifiques d'un projet.
- ✅ Inter-opérabilité : Souvent compatible avec d'autres solutions VoIP open-source comme Asterisk, FreeSWITCH, ou Kamailio.
- ✅ Communauté active : Un support technique assuré par des communautés open-source, avec des mises à jour régulières.

Une implémentation en logiciel libre

2. Avantages et inconvénients de l'utilisation de logiciels libres pour le codec G.729

Inconvénient

- ❌ Problèmes de licence : G.729 est soumis à des brevets, et son utilisation peut nécessiter une licence officielle dans certains contextes.
- ❌ Qualité variable : Les implémentations libres peuvent parfois offrir une qualité inférieure aux versions commerciales optimisées.
- ❌ Optimisation limitée : Certaines implémentations open-source ne sont pas aussi bien optimisées pour des environnements à forte charge (grand nombre d'appels simultanés)

Une implémentation en logiciel libre

3. Ressources et outils disponibles pour implémenter le codec G.729

Bibliothèques et modules

- bcg729 : Une implémentation open-source du G.729 développée par Belledonne Communications.
  - Il permet aux applications VoIP d'encoder / décoder des flux audio
  - Il est souvent utilisé avec des logiciels comme Asterick
  - Utilisation gratuite -> pas de licence à payer
- Opus & Speex : Alternatives libres offrant des performances comparables à G.729 sans contraintes de licence.

Une implémentation en logiciel libre

3. Ressources et outils disponibles pour implémenter le codec G.729

Outils de test et d'intégration

- Wireshark : Pour analyser le trafic VoIP et s'assurer que le codec est bien utilisé.

- Asterisk + FreePBX : Solutions VoIP permettant d'intégrer et de tester le G.729.

- Linphone : Client SIP open-source supportant certains codecs libres alternatifs

Conclusion

Sources

- https://en.wikipedia.org/wiki/G.729
- https://community.cisco.com/t5/collaboration-knowledge-base/g-729/ta-p/3115810
- https://www.itu.int/rec/T-REC-G.729/en
- https://www.goto.com/fr/resources/glossary/g729
- Wiki Asterisk (https://wiki.asterisk.org)
- ProJet FFmpeg (https://ffmpeg.org)
- GitHub & GitLab : De nombreux projets open-source proposent des implémentations G.729.

Merci de nous avoir écouté

Institut Universitaire de Technologie
Aix*Marseille Université

iut réseaux & télécoms